Recap: One-sample vs. Two-sample t-test

Dataset – onderzoeksvraag – design

One-sample t-test / Gepaarde t-test - one sample t-test op verschil (Captopril)

- Is er een effect van het toedienen van captopril op bloeddruk bij patiënten met hypertensie?
- 15 personen at random
- bloeddruk vóór en ná behandeling bij dezelfde patiënt (pretest/posttest, gepaarde metingen)

$\Rightarrow$ verschil $Y = \text{BP}_{\text{na}} - \text{BP}_{\text{voor}}$.

Two-sample t-test (Oksel-microbioom)

- Is er een effect van microbioom-transplantatie op relatieve abundantie van *Staphylococcus*?
- 20 personen at random
- verdeeld over 2 **onafhankelijke** groepen (10 placebo, 10 transplantatie).

Vertalen van onderzoeksvraag naar effectgrootte in populatie

$$\delta = \mu - \mu_0$$

- verschil tussen populatie gemiddelde μ en een vooropgestelde waarde μ_0
- bij captopril / gepaarde gegevens
  - μ: gemiddeld verschil na - voor in de populatie
  - $\mu_0 = 0$

$$\delta = \mu_1 - \mu_2$$

- verschil tussen groepsgemiddelden

Puntschatter

$$\hat{\delta} = \hat{\mu} - \mu_0, \qquad \hat{\mu} = \bar{Y}$$

$$\hat{\delta} = \hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2 = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_2$$

Model / verdeling

$$Y \sim N(\mu, \sigma^2) \implies \bar{Y} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$Y_{ij} \sim N(\mu_j, \sigma^2) \implies \bar{Y}_j \sim N\left(\mu_j, \frac{\sigma^2}{n_j}\right)$$

$$\implies \bar{Y}_1 - \bar{Y}_2 \sim N\Big(\mu_1 - \mu_2,\ \sigma^2\left(\tfrac{1}{n_1} + \tfrac{1}{n_2}\right)\Big)$$

Aannames

- Representatieve steekproef: $E[\bar{Y}] = \mu$
- Normaliteit
- Onafhankelijkheid (tussen subjecten)

- Representatieve steekproef: $E[\bar{Y}_j] = \mu_j$
- Normaliteit
- Onafhankelijkheid **en** gelijkheid van variantie tussen de 2 groepen ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$)

Variantie-/SE-schatter

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}$$

$$SE_{\bar{Y}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$S_p^2 = \frac{\sum_{j=1}^{2}\sum_{i=1}^{n_j}(Y_{ij} - \bar{Y}_j)^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$SE_{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2} = S_p\sqrt{\tfrac{1}{n_1} + \tfrac{1}{n_2}}$$

Centrale statistiek

$$T = \frac{\bar{Y} - \mu}{SE_{\bar{Y}}} \sim t_{n-1}$$

$$T = \frac{(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{SE_{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

Betrouwbaarheidsinterval

$$\bar{Y} \pm t_{n-1,\alpha/2}\, SE_{\bar{Y}}$$

$$(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) \pm t_{n_1+n_2-2,\alpha/2}\, SE_{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2}$$

Hypothesetoets

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

(of eenzijdig: $\mu < \mu_0$ of $\mu > \mu_0$)

Teststatistiek onder H_0:

$$T = \frac{\bar{Y} - \mu_0}{SE_{\bar{Y}}} \sim t_{n-1}$$

voor captopril $\mu_0 = 0$

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

(of eenzijdig: $\mu_1 - \mu_2 < 0$ of $\mu_1 - \mu_2 > 0$)

Teststatistiek onder H_0:

$$T = \frac{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2}{SE_{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

- Beide statistieken zijn een **signaal/ruis-ratio**: $T = \hat{\delta}/SE_{\hat{\delta}}$, met $\hat{\delta} = \bar{Y} - \mu_0$ (one-sample) en $\hat{\delta} = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_2$ (two-sample).
- De p-waarde is de kans om, onder de nulhypothese (H_0), in een random steekproef met hetzelfde design, een even extreme of meer extreme statistiek te bekomen als hetgeen we observeerden in het experiment. (meer extreem → in de richting van H1)

R-functie

`t.test(x, mu = mu0)`
of gepaard: `t.test(x1, x2, paired = TRUE)`

`t.test(y ~ groep, var.equal = TRUE)`

Als aannames niet voldaan zijn

- Geen normaliteit, grote n: centrale limietstelling
- Geen normaliteit, kleine n: permutatietest (teken van $Y - \mu_0$ permuteren, 2^n mogelijkheden)
- Ongelijke varianties: Welch two-sample t-test
- Geen normaliteit, grote n in beide groepen: centrale limietstelling
- Geen normaliteit, kleine n: niet-parametrisch (Wilcoxon/Mann-Whitney H8)

Design aspecten: waarvan hangt de power af?

$$T = \frac{\bar{Y} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

- S: niet in de hand, hangt af van variabiliteit in populatie
- n: belangrijkste designparameter
- significantieniveau (meestal 5%)
- werkelijke effectgrootte $\mu - \mu_0$: niet in de hand, moeten we dus wel vooraf inschatten om minimale n te kunnen bepalen om minimale effectgrootte δ op te kunnen pikken die wetenschappelijke relevant is.

$$T = \frac{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

- S_p: niet in de hand, hangt af van variabiliteit in populatie
- n_1, n_2: belangrijkste designparameters; bij vast totaal $n_1 + n_2$ is SE minimaal als $n_1 = n_2$
- significantieniveau (meestal 5%)
- werkelijke effectgrootte $\mu_1 - \mu_2$: niet in de hand, moeten we dus wel vooraf inschatten om minimale n te kunnen bepalen om minimale effectgrootte δ op te kunnen pikken die wetenschappelijke relevant is.